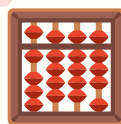


SIMULADO PREPARATÓRIO NO ESTILO SIMAVE

Simulado Matemática

3º ANO EM

Avaliação Somativa (PROEB): 26 questões inéditas, cada uma de um descritor diferente da Matriz de Referência do 3º ano do Ensino Médio.



Caderno do estudante

Folha de respostas

Gabarito comentado

Planilha por descritor

Material independente, elaborado com base na Matriz de Referência de Matemática do SIMAVE.
Não é prova oficial.

Prof. Luiz Atividades Pedagógicas

QUESTÃO 15

Em um estacionamento há apenas carros e motos, num total de 30 veículos e 100 rodas.

Sendo x o número de carros e y o número de motos, o sistema que representa essa situação é

A)
$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 4x + 2y = 30 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x + 4y = 100 \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 4x + 2y = 100 \end{cases}$$

D)
$$\begin{cases} x - y = 30 \\ 4x + 2y = 100 \end{cases}$$

QUESTÃO 16

Qual é a solução do sistema $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$?

A) (3, 7)

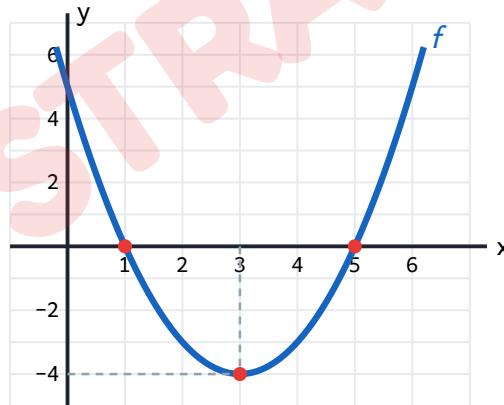
B) (6, 4)

C) (10, 4)

D) (7, 3)

QUESTÃO 17

O gráfico abaixo representa a função f , de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.



A função f é decrescente para

A) $x < 3$

B) $x > 3$

C) $1 < x < 5$

D) $x < -4$

Espaço para cálculos

Gabarito comentado

Resolução e análise dos distratores: o erro mais provável por trás de cada alternativa incorreta.

QUESTÃO 01

B

D02 Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações ou vistas.

Resolução (B): Duas bases circulares e uma superfície lateral retangular formam um cilindro.

- A) O cone tem só uma base circular e a lateral é um setor circular.
- C) A esfera não tem planificação.
- D) O prisma retangular é planificado só em retângulos.

QUESTÃO 02

C

D21

Utilizar o Teorema de Euler para determinar o número de faces, de vértices ou de arestas de poliedros convexos.

Resolução (C): Relação de Euler: $V - A + F = 2 \rightarrow 12 - 30 + F = 2 \rightarrow F = 20$ (é o icosaedro).

- A) Calcula $A - V = 18$, sem usar a relação completa.
- B) Soma $V + A$, sem usar a relação de Euler.
- D) Erra o sinal: $F = 30 - 12 - 2 = 16$.

QUESTÃO 03

B

D10

Corresponder pontos do plano a pares ordenados em um sistema de coordenadas cartesianas.

Resolução (B): Anda 3 unidades para a esquerda ($x = -3$) e 2 para cima ($y = 2$): ponto S.

- A) $P = (3, -2)$: troca os sinais das duas coordenadas.
- C) $Q = (-2, 3)$: inverte a ordem do par (y, x).
- D) $R = (2, 3)$: inverte a ordem e ignora o sinal.

QUESTÃO 04

A

D11 Utilizar relações métricas de um triângulo retângulo, na resolução de problema.

Resolução (A): Teorema de Pitágoras: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = 10$ m.

- B) Soma os catetos.
- C) Multiplica os catetos.
- D) Esquece de extrair a raiz quadrada.

QUESTÃO 05

D

D12 Utilizar razões trigonométricas em um triângulo retângulo, na resolução de problemas.

Resolução (D): A altura é o cateto oposto ao ângulo de 30° : $h = 10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot 0,5 = 5$ m.

- A) Usa o cosseno (calcula a distância do pé da escada até o muro).
- B) Usa a tangente.
- C) Divide por $\sin 30^\circ$ em vez de multiplicar.

QUESTÃO 06

C

D18 Utilizar o cálculo da distância entre dois pontos no plano, na resolução de problemas.

Resolução (C): $d = \sqrt{[(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2]} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$ km.

- A) Soma as diferenças ($3 + 4$): percorre os catetos, não a linha reta.
- B) Esquece de extrair a raiz quadrada.
- D) Soma as diferenças e só depois extrai a raiz.

QUESTÃO 07

A

D19

Determinar a equação de uma reta a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação.

Resolução (A): Inclinação $m = (5 - 1) \div (2 - 0) = 2$. Para $x = 0$, $y = 1$. Logo, $y = 2x + 1$.

- B) Usa a ordenada do segundo ponto como coeficiente linear.
- C) Inverte a razão: $\Delta x \div \Delta y$.
- D) Usa só $\Delta y = 4$, sem dividir por Δx .